

# 1-un sistema IoT + 3D per l'agricoltura intelligente e resiliente in Camerun

**Idea sviluppata: un sistema IoT + 3D per l'agricoltura intelligente e resiliente in Camerun.** Il progetto mira a migliorare la produttività agricola e la sicurezza alimentare, riducendo sprechi e vulnerabilità a siccità e parassiti, grazie a sensori IoT e visualizzazioni 3D intuitive.

## Contesto e problema

- In Camerun l'agricoltura è la principale fonte di reddito, ma è minacciata da **cambiamenti climatici**, siccità e gestione inefficiente delle risorse.
- Mancano strumenti di monitoraggio in tempo reale e supporto decisionale per gli agricoltori.
- Risultato: rese basse, spreco di acqua, difficoltà nel prevenire malattie delle colture.

## Architettura del sistema

### 1. Sensori IoT nei campi

- Sensori di umidità del suolo, temperatura, luminosità.
- Sensori ambientali per qualità dell'aria e rilevamento parassiti.
- Droni o moduli LiDAR per mappatura 3D delle coltivazioni.

### 2. Microcontrollori e comunicazione

- ESP32/STM32 come nodi IoT.
- Rete LoRaWAN per coprire grandi aree rurali con basso consumo.

### 3. Piattaforma cloud

- Raccolta dati in tempo reale.
- Algoritmi di machine learning per predire stress idrico o malattie.
- Suggerimenti automatici per irrigazione e trattamenti.

### 4. Visualizzazione 3D

- Modello tridimensionale del campo con stato delle colture.
- Dashboard interattiva per agricoltori e cooperative.

- Simulazioni di crescita e impatto di diverse strategie (es. irrigazione mirata).

## Funzionalità principali

- **Monitoraggio in tempo reale** delle condizioni del suolo e delle piante.
- **Allarmi automatici** per siccità o infestazioni.
- **Ottimizzazione dell'irrigazione** → riduzione sprechi d'acqua.
- **Visualizzazione 3D** → comprensione intuitiva dello stato delle colture.

## Valore aggiunto per il 30 e lode

- **Innovazione tecnologica:** unisce IoT, AI e grafica 3D.
- **Impatto sociale:** aumenta la produttività agricola e la resilienza delle comunità.
- **Scalabilità:** replicabile in diverse regioni africane.
- **Dimostrazione pratica:** prototipo con sensori + dashboard 3D.

## Deliverables per l'esame

- Prototipo hardware (sensori su un piccolo campo o vaso dimostrativo).
- Codice documentato (firmware + backend + frontend).
- Dashboard interattiva con modello 3D del campo.
- Relazione tecnica con analisi, architettura e risultati.
- Demo live con simulazione di irrigazione intelligente.

 In sintesi: un **sistema IoT + 3D per l'agricoltura resiliente** in Camerun risponde a un problema cruciale (cibo e risorse idriche), integra perfettamente le competenze del corso e ti permette di presentare un progetto innovativo e ad alto impatto.

# 1.1- Progetto: IoT Smart Farming "Low-Cost"

(Version con prezzo e approssimazione del prezzo)

**Sottotitolo:** Monitoraggio agricolo resiliente con integrazione 3D per piccoli agricoltori e didattica.

## 1. Obiettivo del Prototipo

Dimostrare la fattibilità di un sistema di monitoraggio climatico ed edafico (del suolo) utilizzando tecnologie open-source, riducendo al minimo i costi hardware e sfruttando infrastrutture cloud gratuite.

## 2. Architettura del Sistema (Versione Ottimizzata)

- **Nodi Sensori:** Basati su **ESP32**, che integra Wi-Fi e Bluetooth. Invece del costoso LoRa, per il prototipo si utilizza il Wi-Fi (o hotspot mobile).
- **Sensori:**
  - Umidità suolo: Capacitivo v1.2 (economico e durevole).
  - Microclima: AHT10 o DHT11 (temperatura e umidità aria).
- **Cloud & Dashboard:** Utilizzo di **TagoIO** o **Blynk** (piani free). Protocollo MQTT tramite broker pubblico.
- **Design 3D:** Enclosure ibrida (scatola di derivazione economica + supporti stampati in 3D in PLA).

## 3. Stima Costi (Prototipo 2 Nodi)

| Componente             | Descrizione                            | Costo Stimato |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Microcontroller</b> | 2x ESP32 DevKit V1                     | €12,00        |
| <b>Sensori Suolo</b>   | 2x Capacitive Soil Moisture            | €4,00         |
| <b>Sensori Aria</b>    | 2x AHT10 / DHT11                       | €6,00         |
| <b>Alimentazione</b>   | Power Bank o Batterie 18650 recuperate | €15,00        |
| <b>Enclosure</b>       | Scatole stagne + filamento 3D          | €10,00        |
| <b>Cloud</b>           | TagoIO / Dashboard gratuita            | €0,00         |
| <b>TOTALE</b>          |                                        | <b>€47,00</b> |

## 4. Piano di Lavoro (6 Settimane)

- **Settimana 1:** Configurazione ambiente di sviluppo (Arduino IDE/MicroPython) e lettura sensori.
- **Settimana 2:** Connessione Wi-Fi e invio dati via MQTT alla dashboard cloud.

- **Settimana 3:** Design CAD dei supporti per i sensori e della ventilazione per l'enclosure.
- **Settimana 4:** Stampa 3D e assemblaggio dei nodi.
- **Settimana 5:** Test in ambiente reale (vasi o giardino) e calibrazione dei dati.
- **Settimana 6:** Finalizzazione presentazione e visualizzazione 3D delle parcelle.

## 5. Visualizzazione 3D e Didattica

Il progetto non si limita ai dati numerici. Viene creato un modello 3D semplificato della parcella agricola (utilizzando software gratuiti come SketchUp o Tinkercad):

1. **Modello Digitale:** I dati dei sensori vengono visualizzati accanto al modello 3D nella dashboard.
2. **Stampa Didattica:** Produzione di un kit fisico che mostra come i sensori si inseriscono nel terreno, utile per formare altri studenti o agricoltori.

## 6. Rischi e Mitigazioni

- **Connettività:** Se il Wi-Fi non arriva in campo, si usa uno smartphone come gateway (Hotspot).
- **Agenti Atmosferici:** L'enclosure stampata in 3D deve avere un design "a persiana" per far passare l'aria ma bloccare la pioggia.

## Vista complessiva (tabella)

| Settimana | P1 – Firmware & IoT | P2 – Hardware & 3D       | P3 – Dashboard & 3D |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1         | Setup + sensori     | —                        | —                   |
| 2         | MQTT + invio dati   | —                        | Dashboard cloud     |
| 3         | Supporto tecnico    | Modellazione CAD         | Modello 3D parcella |
| 4         | Supporto test       | Stampa 3D + assemblaggio | —                   |

|   |                      |                        |                           |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 5 | Calibrazione + debug | Installazione in campo | Supporto analisi dati     |
| 6 | Supporto finale      | Rifiniture hardware    | Presentazione + 3D finale |

## 2- PROGETTO: SMART WASTE CAMEROON (Prototipo Douala)

### 1. Visione del Progetto

Sistema integrato **IoT e stampa 3D** per la gestione intelligente dei rifiuti a Douala. L'obiettivo è prevenire l'accumulo di rifiuti nei canali di drenaggio (causa di inondazioni), monitorare i rischi ambientali e ottimizzare la logistica urbana.

### 2. Architettura IoT (Il Nodo Sensore)

Ogni bidone è equipaggiato con:

- **Cervello (ESP32):** Microcontrollore economico e potente con Wi-Fi/Bluetooth.
- **Occhi (JSN-SR04T):** Sensore a ultrasuoni impermeabile per misurare il livello di riempimento.
- **Sicurezza (MQ-4/MQ-135):** Sensori per rilevare Metano (rischio incendio) e Ammoniaca (cattivi odori/tossicità).
- **Energia:** Pannello solare + batteria Li-po per un'autonomia totale dalla rete elettrica.

### 3. Ruolo della Stampa 3D

- **Involucri (Case):** Progettazione di gusci ermetici in PETG/ABS per proteggere i circuiti dal caldo umido estremo di Douala.
- **Manutenzione Locale:** Possibilità di stampare pezzi di ricambio direttamente sul posto, senza attese per l'importazione.
- **Economia Circolare:** Prospettiva di trasformare la plastica raccolta a Douala in filamento per le stampanti.

### 4. Software e Server

- **Protocollo MQTT:** Per inviare dati in modo ultra-leggero, ideale per la rete mobile locale (2G/3G).

- **Cloud Backend:** Server in Node.js per elaborare i dati e gestire gli allarmi.
- **Interfaccia Utente:**
  - **Dashboard Web:** Una mappa di Douala per vedere lo stato dei bidoni in tempo reale.
  - **Telegram Bot:** Messaggi automatici agli operatori ("Il bidone in via X è pieno" o "Pericolo Gas rilevato").

## 5. Analisi Economica (Stima Prototipo)

- **Costo Hardware:** Circa **37 € per bidone** (scende a ~25 € per produzione in scala).
- **Impatto:** Riduzione drastica dei costi di carburante per la raccolta e risparmio sui danni causati dalle alluvioni urbane.

## 6. Rischi e Sicurezza Ambientale

- **Prevenzione Alluvioni:** Alert prioritari quando il sensore rileva acqua alta alla base del bidone (rischio ostruzione canali).
- **Controllo Percolato:** Monitoraggio di eventuali fuoriuscite di liquidi tossici dai rifiuti.

## Progetto 2: Smart Waste Douala

*Gestione intelligente dei rifiuti per prevenire le alluvioni.*

### 🔑 Il Problema

A Douala, l'accumulo di rifiuti nei canali di drenaggio ostruisce il flusso dell'acqua, causando gravi inondazioni urbane. Serve un monitoraggio costante per ottimizzare la raccolta e rilevare pericoli.

### 🔧 La Soluzione Tecnologica

Ogni bidone della spazzatura diventa un nodo intelligente.

- **Monitoraggio Livello:** Sensore a ultrasuoni impermeabile (**JSN-SR04T**) per misurare quanto è pieno il bidone.
- **Sicurezza Ambientale:** Sensori per rilevare **Metano** (rischio incendio) e **Ammoniaca** (odori/tossicità).
- **Stampa 3D:** Involucri ermetici progettati in CAD e stampati in PETG/ABS per resistere al caldo umido del Camerun.

- **Alert Intelligenti:** Un **Telegram Bot** avvisa gli operatori quando un bidone è pieno o se viene rilevato un pericolo oppure un App con MIT.

#### **Sostenibilità e Impatto**

- **Energia:** Alimentato da **pannelli solari** e batterie Li-po per essere indipendente dalla rete.
  - **Economia Circolare:** Prospettiva di trasformare la plastica raccolta in filamento per stampanti 3D per produrre pezzi di ricambio in loco.
  - **Costo:** Circa **37,00 €** per bidone.
-